

第1课时 空间向量的概念及线性运算

基础巩固

- 概念·条件判定×选择 [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量, 则 “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的 ()
A. 充分不必要条件;
B. 必要不充分条件;
C. 充要条件;
D. 既不充分也不必要条件
- 基底表示×填空 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)
- 基底表示·定系数×填空 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.
- 数量积运算×填空 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.
- 数量积·夹角×填空 [中档 (知识点三)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$, 则向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 夹角的余弦值为 _____.
- 基底表示×填空 [简单 (知识点二)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)
- 共面判定×解答 [简单 (知识点三)] 已知 $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由.
- 数量积·距离×填空 [简单 (知识点三)] 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离为 _____.
- (多选题) 数量积辨析多选×多选 [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()
A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;

$$D. (\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$$

- 翻折·距离×填空 [中档 (知识点三)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° , 则 $|\overrightarrow{BD}| =$ _____.

综合提升

- W7 空间四边形中点链化简×计算题组 [简单]
如果 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是空间向量, 判断 $||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 是否成立, 并说明等号何时成立.
- W17 正方体夹角辨析选型×单选 [简单] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列各对向量的夹角为 45° 的是 ()
A. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A_1C_1}$; B. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{C_1A_1}$;
C. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A_1D_1}$; D. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{B_1A_1}$
- W22 正方体中点向量表示×解答 [中档] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 M, N 分别是面对角线 A_1B 与 B_1D_1 的中点, 若 $\overrightarrow{DA} = \vec{a}, \overrightarrow{DC} = \vec{b}, \overrightarrow{DD_1} = \vec{c}$, 将 $\overrightarrow{MN}$ 用向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示出来.

14. W22 中位线平行且等于 $\frac{1}{2}BD$ 证明 [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 与 N 分别是棱 BB_1 与对角线 CA_1 的中点. 求证: $MN \parallel BD$ 且 $MN = \frac{1}{2}BD$.

思维探索

15. W24 正四面体基底数量积 $\times$ 六小问题组 [难] 已知四面体 $ABCD$ 的每条棱长都等于 a , 点 E, F, G 分别是棱 AB, AD, DC 的中点, 求下列向量的数量积:

$$\begin{array}{ll} (1) \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}; & (2) \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB}; \\ (3) \overrightarrow{GF} \cdot \overrightarrow{AC}; & (4) \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BC}; \end{array}$$

$$(5) \overrightarrow{FG} \cdot \overrightarrow{BA}; \quad (6) \overrightarrow{GE} \cdot \overrightarrow{GF}.$$

16. W25 面内动点数量积最值 $PA \cdot (PB+PC)$ $\times$ 解答 [难] 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内的一点, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值.